2024 超越十套卷第 6 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x)$ 在 x_0 的某一邻域内有定义，且 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{(x-x_0)^2}=1$，则 $f(x)$ 在 x_0 处(　　)。

A. 有极小值　　B. 有极大值

C. 无极值　　D. 不能判定是否取得极值

2. 设 $f(x)=\int_0^{\sqrt{\sin x}}\tan t\,\mathrm{d}t$，$g(x)=\int_0^{\sqrt{\tan x}}\sin t\,\mathrm{d}t$，则当 $x\to 0^+$ 时(　　)。

A. $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小

B. $f(x)$ 是 $g(x)$ 的低阶无穷小

C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 是同阶无穷小，但不是等价无穷小

D. $f(x)$ 与 $g(x)$ 是等价无穷小

3. 函数 $f(x)=\dfrac{\arctan\dfrac{1}{x}}{\sec x}$ 在 $[-\pi,\pi]$ 内有(　　)。

A. 一个跳跃间断点　　B. 一个跳跃间断点和一个可去间断点

C. 一个跳跃间断点和两个可去间断点　　D. 一个跳跃间断点和两个无穷间断点

4. 设 $f''(x)>0$，且 $f(0)=0$，$f(1)>0$，则 $f(1)$，$f'(0)$，$\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x$ 的大小次序为(　　)。

A. $\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x<f(1)<f'(0)$　　B. $f'(0)<f(1)<\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x$

C. $f(1)<\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x<f'(0)$　　D. $f(1)<f'(0)<\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x$

5. 方程 $\ln x=\dfrac{x}{e}-1$ 根的个数为(　　)。

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

6. 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}(xy+\lambda\sqrt{x^2+y^2})\arctan\dfrac{1}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$ 则下列说法中正确的有(　　)个。

① $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的连续性与 λ 的取值无关；

② $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的可偏导性与 λ 的取值无关；

③ $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的可微性与 λ 的取值有关；

④ 若 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可偏导，那么 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

7. 对于方程 $e^z+xye+x+\cos x=2$，在点 $(0,1,0)$ 的某一邻域内，下列结论正确的是(　　)。

A. 由方程可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x=x(y,z)$ 和 $y=y(x,z)$

B. 由方程可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x=x(y,z)$ 和 $z=z(x,y)$

C. 由方程可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $y=y(x,z)$ 和 $z=z(x,y)$

D. 由方程只可确定一个具有连续偏导数的隐函数 $z=z(x,y)$

8. 设 A,B 为 n 阶实矩阵，关于 AB 与 BA 的关系，下列说法一定正确的是(　　)。

A. 特征值相同，且相似　　B. 特征值相同，但未必相似

C. 特征值相同，且合同　　D. 特征值未必相同

9. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-1\\2&a\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}3&b\\-1&2\end{pmatrix}$，则矩阵方程 $AX=B$ 有解但 $BY=A$ 无解的充分必要条件为(　　)。

A. $a=-2,b=-6$　　B. $a=-2,b\neq-6$

C. $a\neq-2,b=-6$　　D. $a\neq-2,b\neq-6$

10. 设 α,β,γ 为两两正交的 3 维列向量，且 $\|\alpha\|=1$，$\|\beta\|=2$，$\|\gamma\|=3$，则二次型 $f=x^T(4\alpha\alpha^T+\beta\beta^T-\gamma\gamma^T)x$ 在正交变换 $x=Py$ 下的标准形为(　　)。

A. $4y_1^2+y_2^2-y_3^2$　　B. $4y_1^2+2y_2^2-3y_3^2$

C. $4y_1^2+2y_2^2+3y_3^2$　　D. $4y_1^2+4y_2^2-9y_3^2$

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $f(x)=e^x\sin x+x\sin x$，则 $f^{(2024)}(0)=$_____。

12. 曲线 $f(x)=\dfrac{1}{1+e^x}$（$x\geq 0$）与其渐近线及 y 轴围成的曲边三角形的面积为_____。

13. 极限 $I=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{2n}e^{\max\left(\frac{i^2}{n^2},\frac{j^2}{n^2}\right)}=$_____。

14. 二元函数 $f(x,y)=x^3+y^3-3x^2-3y^2$ 共有_____ 个极值点。

15. 设 $f(\cos^2 x)=\dfrac{x}{\cos x}$，则 $\int_0^1\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}f(x)\,\mathrm{d}x=$_____。

16. 设 A,B 为 3 阶实矩阵，且 $r(A)=r(A,B)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}=2$，$A^*$ 为 A 的伴随矩阵，分块矩阵 $\begin{pmatrix}A & B\\ O & A^*\end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix}A & O\\ B & A^*\end{pmatrix}$ 的秩分别为 r_1,r_2，则 $r_1+r_2=$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）已知 $g(0)=f(0)=0$，$g'(0)=f'(0)=1$，且 $g''(x)-g'(x)=x-1$，$f''(x)-f'(x)\geq x-1$。

(1) 求函数 $g(x)$ 的表达式；

(2) 证明当 $x>0$ 时，$f(x)\geq g(x)$。

18.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内连续，$f(1)=1$，若对于任意的正数 a,b，积分 $\int_a^{ab}f(x)\,\mathrm{d}x$ 与 a 无关，计算 $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f(\sec^3 x)}{\sin x+\cos x}\,\mathrm{d}x$。

19.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上三阶可导，且对任意的 x 有 $|f(x)|\leq 1$，$|f'''(x)|\leq 1$。

(1) 写出 $f(x+y)$ 在点 x 处的带拉格朗日余项的二阶泰勒公式；

(2) 证明对任意的 $y>0$，有 $|f'(x)|\leq\frac{1}{y}+\frac{y^2}{6}$；

(3) 证明 $f'(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 有界，且 $|f'(x)|\leq\frac{\sqrt[3]{9}}{2}$。

20.（本题满分 12 分）设 $f(x,y)=x^2-4xy+2y^2$。

(1) 证明 $f(x,y)$ 在任意开区域内不存在最值；

(2) 求函数在条件 $x^2+2y^2=1$ 上的最大值和最小值。

21.（本题满分 12 分）计算：$I=\iint_D\big||x+y|-1\big|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leq 1,0\leq x\leq 1\}$。

22.（本题满分 12 分）记 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 2 & 2 & a\\ 0 & a & 3\end{pmatrix}$，设 $\xi_1=\begin{pmatrix}-2\\ 2\\ 1\end{pmatrix}$ 是方阵 A 的特征向量。

(1) 求 a；

(2) 求方阵 B，使得 $A=B^3$。